◇ 後未來動物園　生物展示

SPEECH BUBBLES

第一章 · 初芽

一隻用聲音看世界的生物，
住在人類消失五千年後的沼澤。



企劃　吳明潔　·　物件導向程式設計與創作

◇ 世界觀

五千年後的沼澤

海水一年一年漲上來，人類撤離了。

他們留下的玻璃、塑膠和一張用聲音連起來的網——「聲潮網路」，

成了新生物的家。

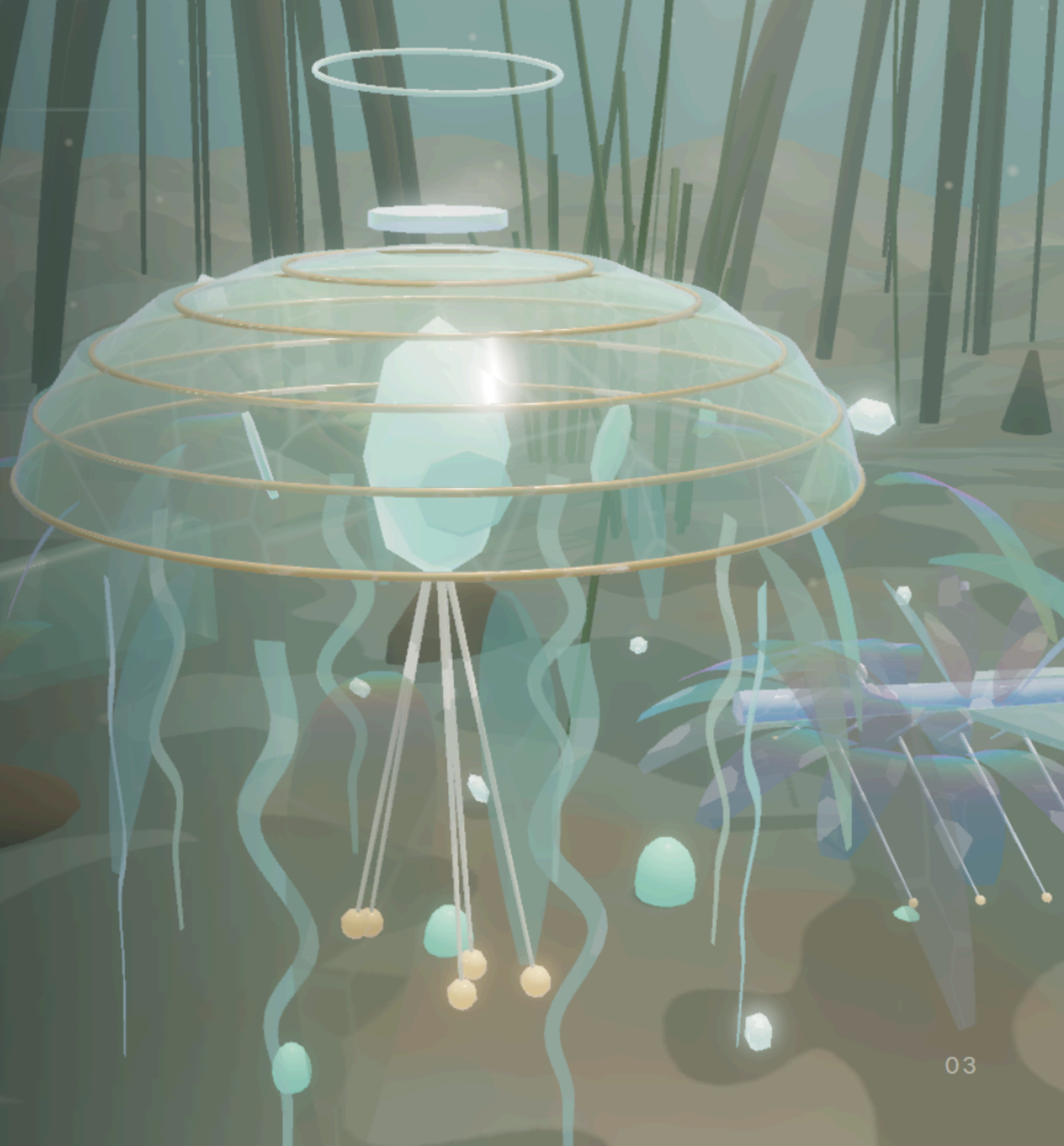
◇ 生物檔案 01 · 幼體

澤水花

會唱歌的漂浮共鳴器

外形	透明的傘狀環帶、發光的晶核、四顆透鏡眼、隨水擺動的飄帶
食物	人類垃圾長出來的菌落（重金屬、塑膠）——吃了就會長大
能力	發出聲波，看見黑暗裡的東西
天敵	聽得見聲音的掠食魚

名字來自「沼澤」，和只在夜裡綻放一次的「曇花」。



◇ 能力

用聲音看世界

沼澤很混濁，澤水花靠回聲認路。

1 低頻 傳得最遠，穿得過沙丘

2 中頻 看清通道和牆面

3 高頻 看得見細小的東西，但怕雷雨雜訊

但聲音也有代價——掠食魚會循聲而來。



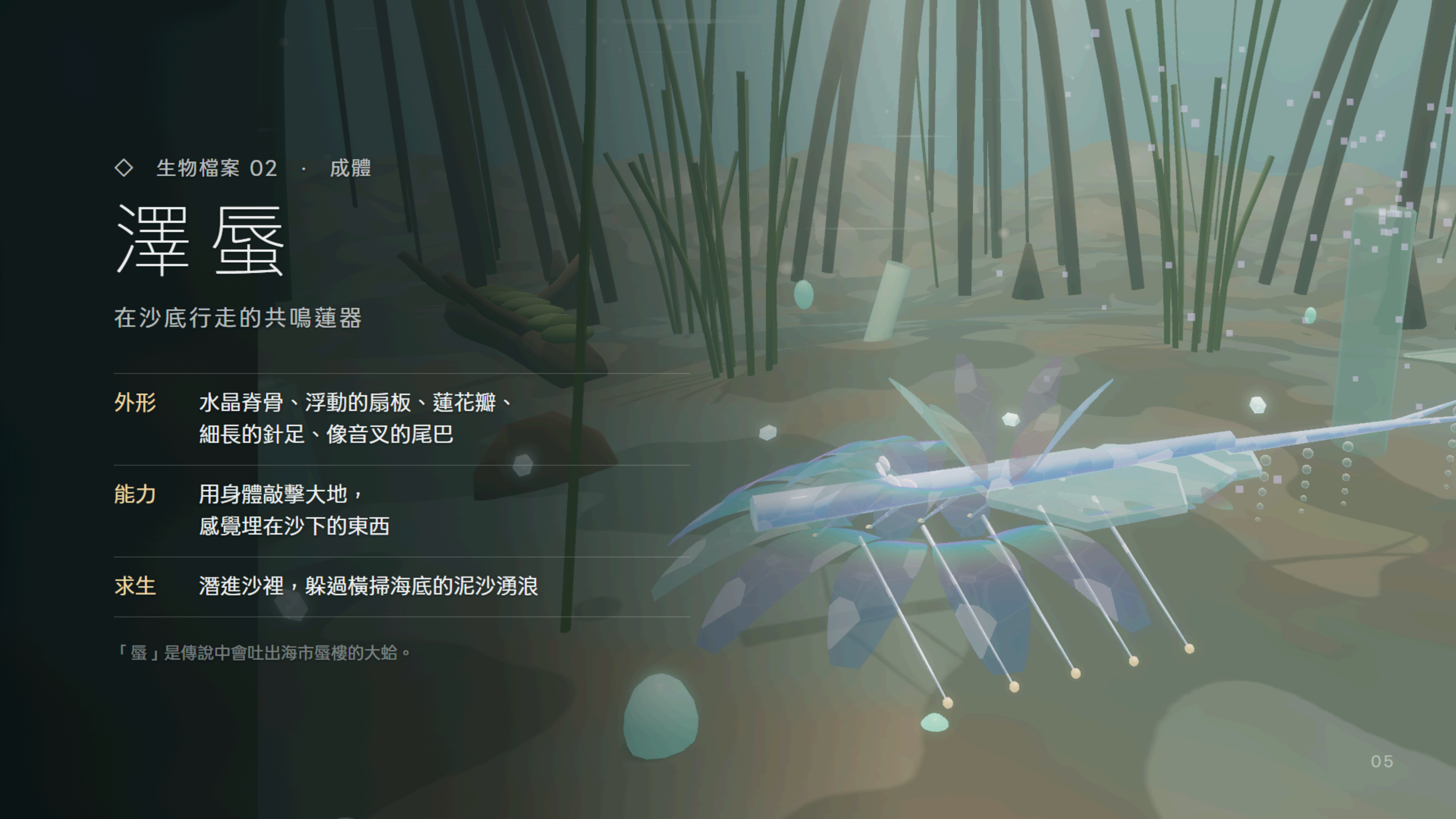
◇ 生物檔案 02 · 成體

澤蜃

在沙底行走的共鳴蓮器

外形	水晶脊骨、浮動的扇板、蓮花瓣、 細長的針足、像音叉的尾巴
能力	用身體敲擊大地， 感覺埋在沙下的東西
求生	潛進沙裡，躲過橫掃海底的泥沙湧浪

「蜃」是傳說中會吐出海市蜃樓的大蛤。



◇ 變態

從聽水，到聽大地

一 長大後沉到海底

二 舊的部件一片片溶解，礦物晶體螺旋聚向核心

三 重新長成澤蜃，蓮瓣綻開

住的地方變了，感官也跟著改變：
在水中用聲波，在沙底用振動。



◇ 生態

牠們住在什麼樣的地方



掠食魚

琥珀色的頭，拖著一串浮板。
聽到聲音就會游過來。



人類留下的聲音

遺跡裡飄著語音泡泡，
碰到就能聽見人類的過去。



黑暗

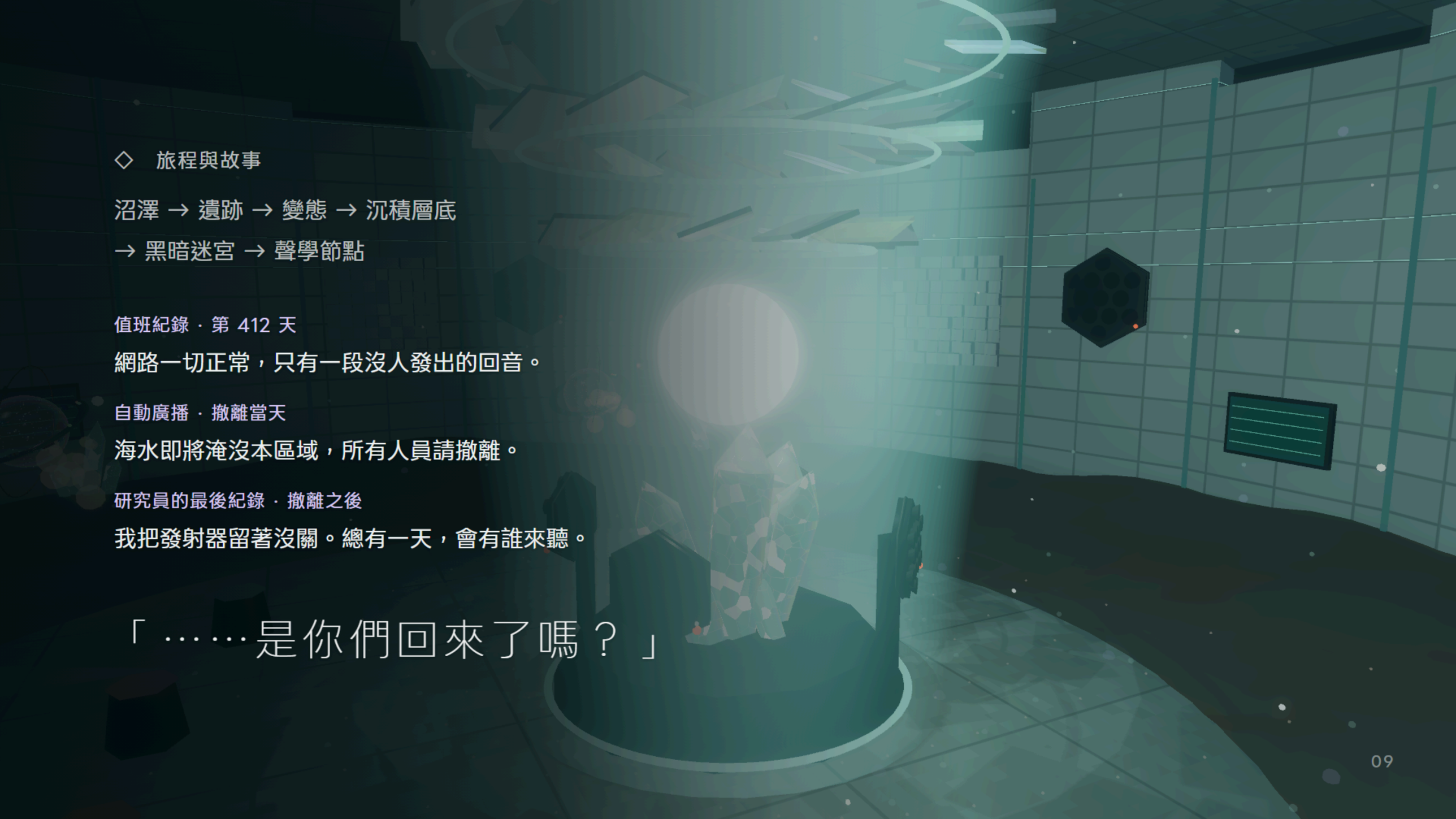
越往深處越暗，
只有聲波碰到的牆會亮起。

◇ 物件導向

用程式描述一隻生物



繼承	像生物分類：子類別自動擁有父類別的身體規則
多型	同一個「移動」指令——澤水花是游，澤蜃是走和潛沙
組合	發聲器官是身上的一個零件，換一種頻率組合就是新的能力



◇　旅程與故事

沼澤 → 遺跡 → 變態 → 沉積層底
→ 黑暗迷宮 → 聲學節點

值班紀錄 · 第 412 天

網路一切正常，只有一段沒人發出的回音。

自動廣播 · 撤離當天

海水即將淹沒本區域，所有人員請撤離。

研究員的最後紀錄 · 撤離之後

我把發射器留著沒關。總有一天，會有誰來聽。

「……是你們回來了嗎？」

感　謝　觀　看

企劃　吳明潔

程式協作　Claude

Godot Engine 製作